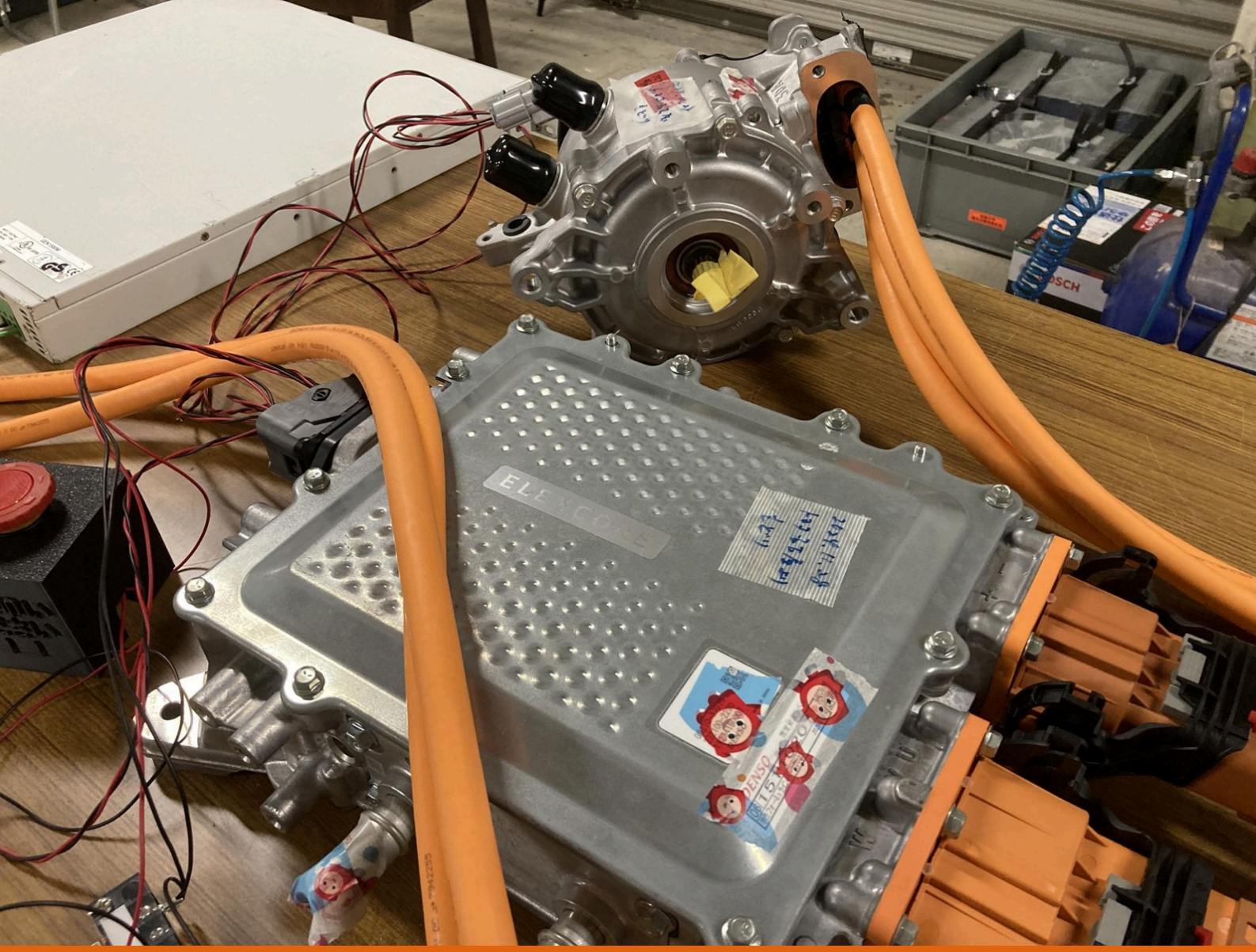


TAKUDEN FORMULA

拓殖大学 電気自動車同好会

活動報告書

第6回

ご支援企業の皆様へ

2026.08 — 10 AUGUST — OCTOBER

拓殖大学 電気自動車同好会

2026年11月 発行

CONTENTS

目次

01 8〜10月の活動日程と今後の予定 3

02 電装部門　モーターの無負荷試験 4

03 学生フォーミュラ日本大会2026 学生スタッフ 5

04 ERK Cup 第2戦・第3戦 6

05 紅陵祭2026 7

06 広報活動　新しいチームロゴとポスター 8

07 ご支援企業一覧・連絡先 9

ごあいさつ

平素より拓殖大学電気自動車同好会の活動に格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

8月から10月にかけては、学生フォーミュラ日本大会に部員3名が学生スタッフとして参加したほか、電気カートの耐久レース「ERK Cup」の第2戦・第3戦に参加いたしました。

技術面では、株式会社デンソー様からお借りしているモーターとインバータについて、10月26日に高電圧をかけた無負荷での回転試験を行い、モーターの回転と、停止から放電までの手順を確認できました。広報では新しいチームロゴを定め、部員募集のポスターも新しくいたしました。10月末からの紅陵祭では、これまでの活動を来場者の皆様にご紹介いたしました。

引き続き安全を最優先に、実走行できる車両の完成に向けて取り組んでまいります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

拓殖大学 電気自動車同好会 渉外・メンバー教育担当　**塩山 創太**

SCHEDULE

01 8〜10月の活動日程と今後の予定

8〜10月の主な活動

日付	内容	関係先
8/2〜7	学生フォーミュラ日本大会2026に学生スタッフとして参加（1年生2名・4年生1名）	自動車技術会
8/15〜18	CAN通信の机上試験を経て、実機インバータからの受信に成功	デンソー様
8/30	ERK Cup 第2戦（栃木）に参加	-
9月	お借りしている電池モジュール全8台の状態をベンチで確認	トヨタ自動車株式会社様
10/3	ERK Cup 第3戦（本庄）に参加	-
10/16	新しいチームロゴを制定	-
10/25	部員募集の新しいポスターを作成	-
10/26	モーターの無負荷試験に成功	デンソー様
10/31〜11/2	紅陵祭（文京キャンパス）にて活動展示・体験企画	-

11月以降の予定

時期	内容
11月	プリチャージ回路・ディスチャージ回路の追加
11月	フレームの設計と溶接
2027年8月	学生フォーミュラ日本大会2027（参戦を目指して車両の設計・製作を進めております）

ELECTRICAL SECTION

02 モーターの無負荷試験

電装（回路）部門

デンソー様からお借りしているモーターとインバータについて、8月にCAN通信が成立したのち、モーターに負荷をつながない状態で回す「無負荷試験」に取り組みました。起動の途中で止まる現象が続いておりましたが、デンソー様からいただいたご助言をもとに送信の内容を見直し、解消することができました。

- 8/18　実機インバータからの受信に成功し、モーターとインバータの温度を読み取り
- 8/28　起動の途中で止まる現象について、条件を変えた試験で切り分け
- 10月　起動が止まる原因が、CAN通信での指示の仕方の誤りにあったことが分かり、修正
- 10/26　高電圧をかけない状態で起動の手順を確認したのち、高電圧をかけて無負荷でモーターの回転に成功。停止から放電までの手順も確認

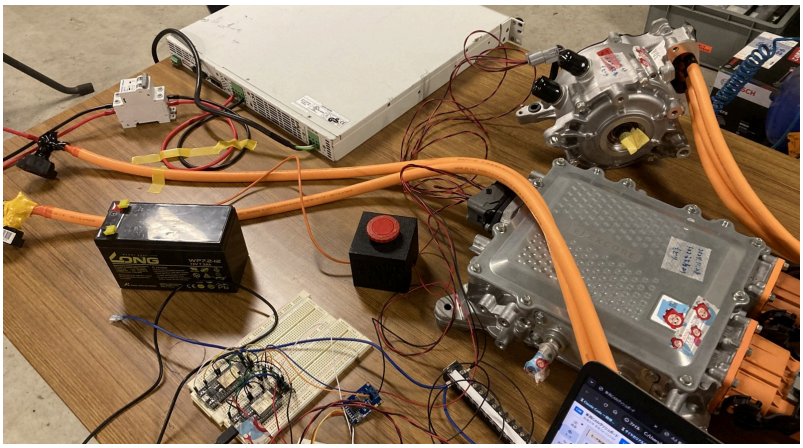


Fig.1 無負荷試験の様子

電池モジュールの状態確認

9月には、トヨタ自動車株式会社様からお借りしている電池モジュール全8台について、電圧と温度をベンチで計測し、個体間のばらつきが小さいことを確認いたしました。現在は、電池の状態に応じて車両を停止させる制御や、トルクを制限する制御づくりを進めております。

> 次の段階：プリチャージ回路とディスチャージ回路を追加し、より高度な制御に取り組みます。

FORMULA SAE JAPAN 2026

03 学生フォーミュラ日本大会2026 学生スタッフ

8月2日〜7日　Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

本年度の大会は、書類審査の段階で出場がかないませんでした。ご支援いただいている皆様のご期待に沿えず、申し訳ございません。来年度の参戦に向けて、1年生2名・4年生1名の計3名が学生スタッフとして大会運営に参加いたしました。会場では他校の学生や企業の方からお話を伺い、写真に記録いたしました。



Fig.2　学生スタッフとして活動する部員

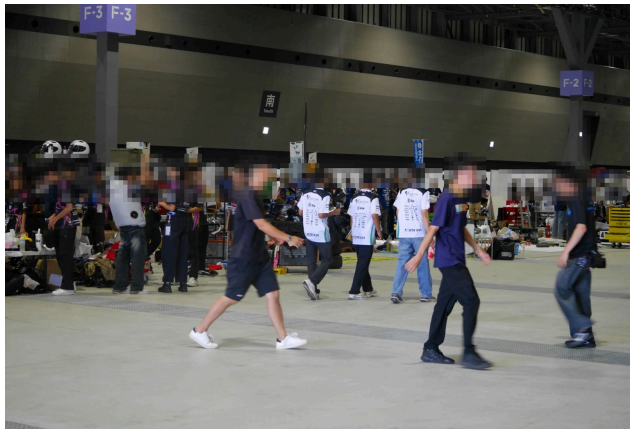


Fig.3　各校のピットが並ぶ会場



Fig.4　屋外の会場



Fig.5　動的審査のコース

学んだことは、2027年車両の設計と、車検に向けた準備の計画に反映してまいります。

ERK CUP 2026 ROUND 2・3

04 ERK Cup 第2戦・第3戦

第2戦 8月30日　フェスティカサーキット栃木／第3戦 10月3日　本庄サーキット

電気カートの耐久レース「ERK Cup」の第2戦に、チーム「WOODS Engineering」（ゼッケン54）の一員として参加いたしました。第2戦はスプリント（5周）と22分間のレースの2本で行われ、いずれもL1クラス（リチウム電池60V以下）で3位となりました。第2戦を終えた時点で、同クラスの2位タイにつけております。

10月3日には、本庄サーキットで行われた第3戦（トワイライト）にも参加いたしました。

ERK Cup には、学生フォーミュラ大会に向けた練習として参加しており、ドライバー候補の部員が運転の練習も兼ねて走行いたしました。



Fig.6 参加した電気カート（ゼッケン54）

KORYO FESTIVAL 2026

05 紅陵祭2026

10月31日〜11月2日　拓殖大学 文京キャンパス

本学の学園祭「紅陵祭」で教室企画を行い、当会の活動を来場者の皆様にご紹介いたしました。幅広い方々に当会の活動を知っていただくことを目標とし、ものづくりを体験していただける内容にいたしました。

- 体験　3Dプリンタで作った遊星歯車キーホルダーの組み立て（CADで設計）
- 体験　自作ラジコンの操作
- 体験　パソコンで車を運転するゲーム
- 展示　モーター試験の動画、活動内容を紹介するパネル



Fig.7　教室企画の会場

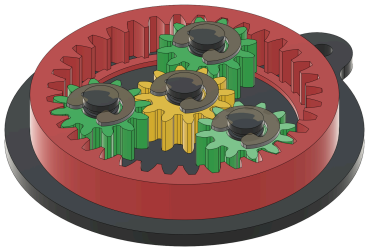


Fig.8　遊星歯車キーホルダーの3D CADモデル



Fig.9　組み立てキット

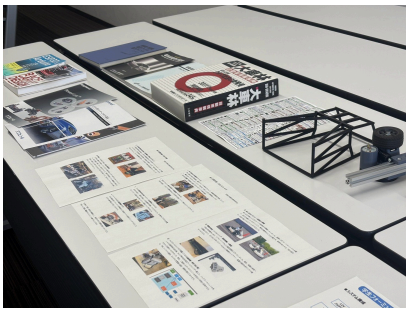


Fig.10　活動を紹介する資料と模型の展示

PUBLIC RELATIONS

06 新しいチームロゴとポスター

広報

10/16 チームロゴの制定

10月16日、チームの名称「TAKUDEN FORMULA」を表す新しいロゴを定めました。

Fig.11 新しいチームロゴ

10/25 部員募集ポスター・授業内での告知

新入部員の募集に向けて、新しいポスターを作成いたしました。部員が取り組んでいる電子工作・溶接・電気カート・大会での活動などの写真を並べ、当会での学びを伝える内容としております。

あわせて、授業の場をお借りした当会の告知も継続して行っております。

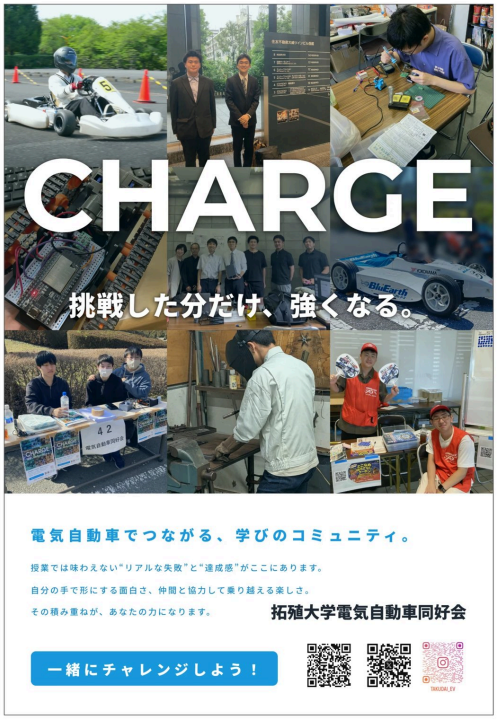


Fig.12 新しいポスター

SPONSORS & CONTACT

07 ご支援企業一覧

AISIN We Touch the Future

Ansys part of SYNOPSYS

Olds Motors

sanwa

G ZONE ENERGY

高砂製作所

SOLIDWORKS

DENSO Crafting the Core

TOYOTA

Wise Trading, Inc.

ご支援いただいている皆様に、心より御礼申し上げます。（50音順）

連絡先

団体名	拓殖大学 電気自動車同好会（Takuden Formula）
渉外担当	塩山 創太（工学部 機械システム工学科 4年）
E-mail	takushokudaidennkijidousha@gmail.com
Web	https://takuden.jimdofree.com/
所在地	〒193-0985 東京都八王子市館町815-1 拓殖大学 八王子国際キャンパス 学生交流会館422号室